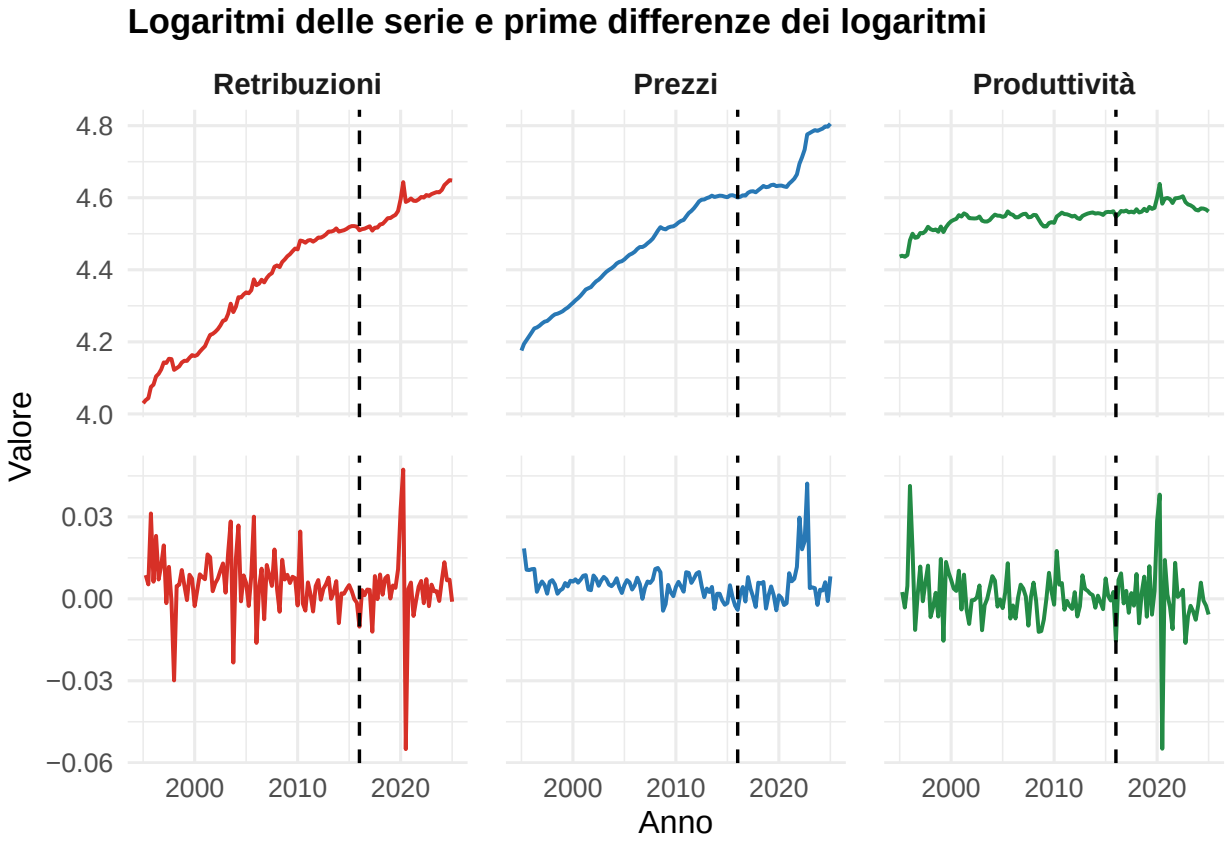
lab1

Pivato, Fabris, Romanato, Bigon

2026-11-03

LABORATORIO 1

PUNTO 1



Il grafico mostra l'andamento delle tre serie storiche relative a retribuzioni, prezzi e produttività in Italia.

In particolare, le curve rosse indicano il compenso nominale per ora lavorata (Labour Compensation per Hour Worked, economia totale), le curve blu indicano i prezzi al consumo complessivi (CPI: All Items) e le curve verdi indicano la produttività reale per ora lavorata (Real GDP per Hour Worked, economia totale).

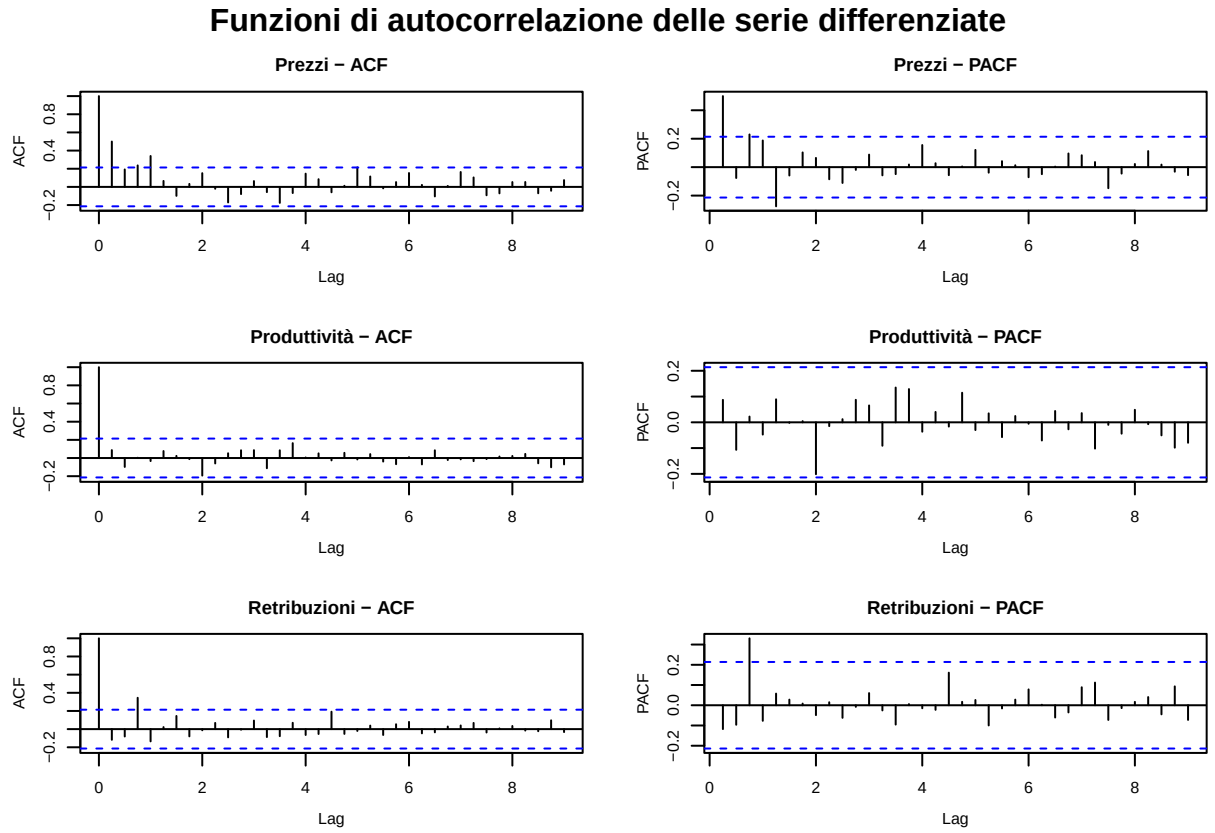
Le curve nella parte superiore sono espresse in scala logaritmica, mentre quelle nella parte inferiore rappresentano le rispettive prime differenze. La linea verticale tratteggiata separa il dataset di training, a sinistra, da quello di test, a destra.

Le serie delle retribuzioni e dei prezzi evidenziano un trend crescente abbastanza regolare, soprattutto nella prima parte del campione. Questo trend crescente suggerisce una forte persistenza e una possibile non stazionarietà delle serie. Le prime differenze oscillano prevalentemente intorno allo zero, mostrando una

variabilità relativamente contenuta, sebbene siano presenti alcuni picchi positivi e negativi. In particolare, si notano anomalie marcate intorno al 2020, conseguenze della pandemia COVID.

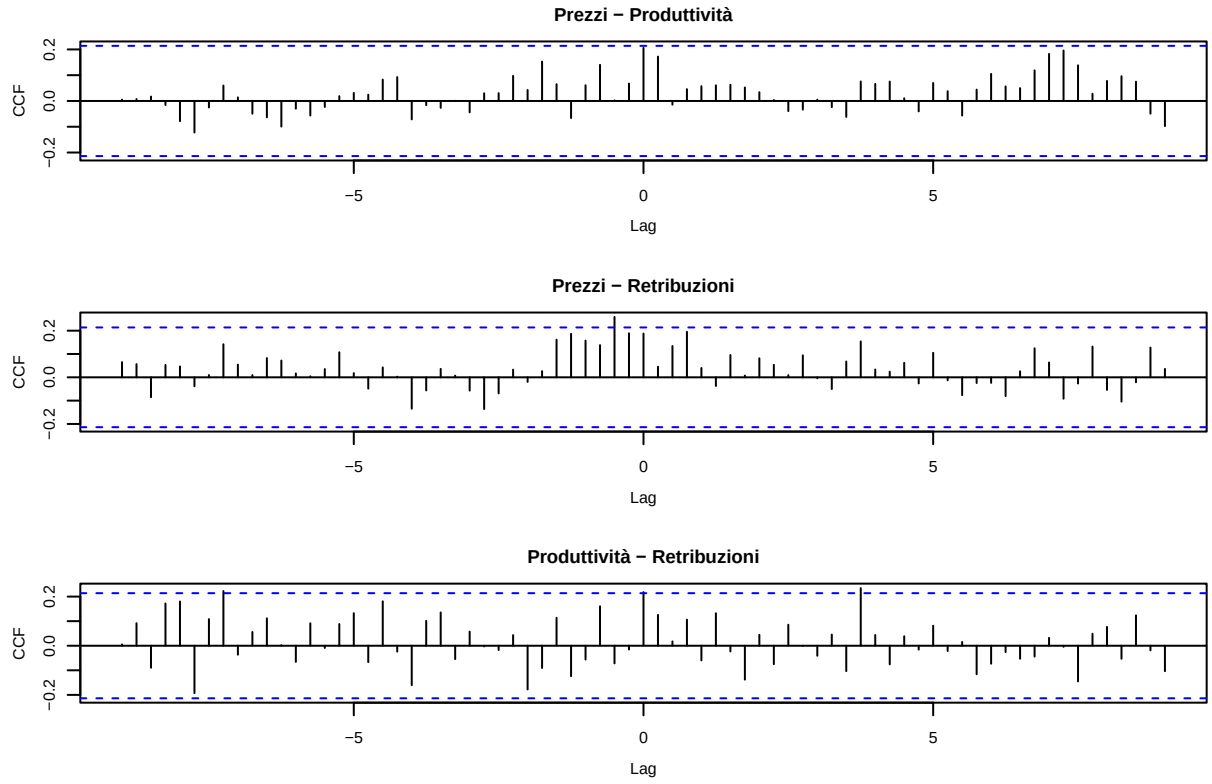
La produttività presenta invece un andamento più stabile rispetto alle altre due variabili. In scala logaritmica si osserva una crescita moderata nella prima parte del campione, seguita da oscillazioni contenute intorno a un livello relativamente costante. La persistenza appare quindi meno marcata rispetto a quella delle retribuzioni e dei prezzi. Le prime differenze oscillano prevalentemente intorno allo zero, senza evidenziare un andamento sistematico. Come nelle curve precedenti, si notano anomalie intorno all'anno 2020.

Nel complesso, sembra che le retribuzioni e i prezzi siano più legate tra loro rispetto alla produttività, ma è necessario analizzare correlazioni e cross-correlazioni per trarre conclusioni più forti.



Si osserva che le serie delle differenze di Produttività e Retribuzioni si comportano come serie White Noise, essendo i valori di ACF e PACF non significativi per quasi ogni valore (per le Retribuzioni mostrano correlazione significativa a tre lag, ma data la scarsa interpretabilità di tre ritardi in un contesto di stagionalità in un campionamento trimestrale, si può considerare poco rilevante).

Per la serie delle differenze dei Prezzi risulta significativo il primo ritardo, indicando una dipendenza temporale tra un trimestre e quello successivo, mentre nei lag successivi i valori dell'ACF oscillano attorno alla soglia della significatività permettendo poca interpretabilità.



PUNTO 2

```
library(vars)

# 1. Selezione del numero massimo di ritardi
lag_max <- 8

selezione <- VARselect(
  train_diff,
  lag.max = lag_max,
  type = "const"
)

# Confronto AIC, HQ, SC (BIC) e FPE
selezione$criteria
```

```
##                  1             2             3             4             5
## AIC(n) -3.075141e+01 -3.070117e+01 -3.079919e+01 -3.071006e+01 -3.069386e+01
## HQ(n)  -3.060433e+01 -3.044378e+01 -3.043151e+01 -3.023206e+01 -3.010556e+01
## SC(n)  -3.038340e+01 -3.005715e+01 -2.987917e+01 -2.951402e+01 -2.922182e+01
## FPE(n)  4.415297e-14  4.648741e-14  4.227466e-14  4.647470e-14  4.765991e-14
##                  6             7             8
## AIC(n) -3.051844e+01 -3.046505e+01 -3.054472e+01
## HQ(n)  -2.981984e+01 -2.965614e+01 -2.962550e+01
## SC(n)  -2.877039e+01 -2.844100e+01 -2.824465e+01
## FPE(n)  5.755914e-14  6.185734e-14  5.857209e-14
```

```r
# Ordini suggeriti da AIC e BIC
selezione$selection
```

```
## AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
##      3      1      1      3
```

```r
# 2. Stima di due VAR con ordini suggeriti dai criteri informativi

p_aic <- selezione$selection["AIC(n)"]
p_bic <- selezione$selection["SC(n)"]

var_aic <- VAR(
  train_diff,
  p = as.integer(p_aic),
  type = "const"
)

var_bic <- VAR(
  train_diff,
  p = as.integer(p_bic),
  type = "const"
)


# 3. Risultati delle stime

summary(var_aic)
```

```
##
## VAR Estimation Results:
## =========================
## Endogenous variables: Prezzi, Produttività, Retribuzioni
## Deterministic variables: const
## Sample size: 81
## Log Likelihood: 916.075
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.8446 0.7221 0.7221 0.6777 0.6777 0.4477 0.3032 0.3032 0.2879
## Call:
## VAR(y = train_diff, p = as.integer(p_aic), type = "const")
##
##
## Estimation results for equation Prezzi:
## =======================================
## Prezzi = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribuzioni.l
##
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.6380557  0.1115016   5.722 2.32e-07 ***
## Produttività.l1   0.0595937  0.0403822   1.476   0.1444
## Retribuzioni.l1 -0.0193214  0.0347320  -0.556   0.5798
## Prezzi.l2        -0.3158769  0.1278951  -2.470   0.0159 *
## Produttività.l2 -0.0712690  0.0404581  -1.762   0.0825 .
## Retribuzioni.l2  0.0559456  0.0342785   1.632   0.1071
## Prezzi.l3         0.2799884  0.1066102   2.626   0.0106 *
## Produttività.l3  0.0387496  0.0408754   0.948   0.3463
## Retribuzioni.l3  0.0445682  0.0341294   1.306   0.1958
```

```
## const            0.0011898  0.0006991   1.702   0.0931 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.002804 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.4454,  Adjusted R-squared: 0.3751
## F-statistic: 6.336 on 9 and 71 DF,  p-value: 1.539e-06
##
##
## Estimation results for equation Produttività:
## ============================================
## Produttività = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribu
##
##                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.350976   0.338707   1.036    0.304
## Produttività.l1  0.074985   0.122669   0.611    0.543
## Retribuzioni.l1  0.085609   0.105505   0.811    0.420
## Prezzi.l2       -0.485706   0.388506  -1.250    0.215
## Produttività.l2 -0.134399   0.122899  -1.094    0.278
## Retribuzioni.l2  0.047708   0.104128   0.458    0.648
## Prezzi.l3        0.405336   0.323849   1.252    0.215
## Produttività.l3  0.030389   0.124167   0.245    0.807
## Retribuzioni.l3  0.081039   0.103675   0.782    0.437
## const           -0.001341   0.002124  -0.631    0.530
##
##
## Residual standard error: 0.008519 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.08896, Adjusted R-squared: -0.02652
## F-statistic: 0.7703 on 9 and 71 DF,  p-value: 0.6439
##
##
## Estimation results for equation Retribuzioni:
## ============================================
## Retribuzioni = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribu
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.2656419  0.3616751   0.734  0.46508
## Produttività.l1  0.0516747  0.1309867   0.395  0.69439
## Retribuzioni.l1 -0.1599009  0.1126594  -1.419  0.16018
## Prezzi.l2        0.4210071  0.4148502   1.015  0.31363
## Produttività.l2 -0.1940576  0.1312330  -1.479  0.14364
## Retribuzioni.l2 -0.0750804  0.1111884  -0.675  0.50171
## Prezzi.l3        0.1765490  0.3458090   0.511  0.61126
## Produttività.l3  0.0952717  0.1325865   0.719  0.47477
## Retribuzioni.l3  0.3155109  0.1107048   2.850  0.00572 **
## const            0.0005102  0.0022676   0.225  0.82261
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.009096 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.2277,  Adjusted R-squared: 0.1298
## F-statistic: 2.326 on 9 and 71 DF,  p-value: 0.0234
```

```
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##                   Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi        7.864e-06    2.661e-06   -5.076e-07
## Produttività  2.661e-06    7.257e-05    1.518e-05
## Retribuzioni -5.076e-07    1.518e-05    8.274e-05
##
## Correlation matrix of residuals:
##                Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi         1.0000       0.1114      -0.0199
## Produttività   0.1114       1.0000       0.1959
## Retribuzioni -0.0199       0.1959       1.0000
```

```
summary(var_bic)
```

```
##
## VAR Estimation Results:
## ========================
## Endogenous variables: Prezzi, Produttività, Retribuzioni
## Deterministic variables: const
## Sample size: 83
## Log Likelihood: 918.568
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.5297 0.07379 0.01597
## Call:
## VAR(y = train_diff, p = as.integer(p_bic), type = "const")
##
##
## Estimation results for equation Prezzi:
## =======================================
## Prezzi = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.5269067  0.0901194   5.847 1.08e-07 ***
## Produttività.l1  0.0515286  0.0422146   1.221 0.225855
## Retribuzioni.l1 -0.0194365  0.0346069  -0.562 0.575954
## const            0.0022087  0.0005802   3.807 0.000276 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.003022 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.328,   Adjusted R-squared: 0.3025
## F-statistic: 12.85 on 3 and 79 DF,  p-value: 6.384e-07
##
##
## Estimation results for equation Produttività:
## =============================================
## Produttività = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.0963926  0.2501800   0.385    0.701
## Produttività.l1 0.0637756  0.1171917   0.544    0.588
```

```
## Retribuzioni.l1 0.0921364  0.0960722   0.959    0.340
## const           0.0001612  0.0016106   0.100    0.921
##
##
## Residual standard error: 0.008388 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.02257, Adjusted R-squared: -0.01454
## F-statistic: 0.6082 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.6117
##
##
## Estimation results for equation Retribuzioni:
## ============================================
## Retribuzioni = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.588379   0.295597   1.990   0.0500 *
## Produttività.l1 -0.028120   0.138466  -0.203   0.8396
## Retribuzioni.l1 -0.150727   0.113513  -1.328   0.1881
## const            0.003573   0.001903   1.878   0.0641 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.009911 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.06142, Adjusted R-squared: 0.02578
## F-statistic: 1.723 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.1689
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##                 Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi       9.130e-06    5.449e-06    2.914e-06
## Produttività 5.449e-06    7.036e-05    1.939e-05
## Retribuzioni 2.914e-06    1.939e-05    9.823e-05
##
## Correlation matrix of residuals:
##                Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi       1.00000       0.2150      0.09729
## Produttività 0.21498       1.0000      0.23325
## Retribuzioni 0.09729       0.2332      1.00000
```

```
# 4. Diagnostica dei residui: autocorrelazione

serial.test(var_aic, lags.pt = 12, type = "PT.asymptotic")
```

```
##
##  Portmanteau Test (asymptotic)
##
## data:  Residuals of VAR object var_aic
## Chi-squared = 70.634, df = 81, p-value = 0.7879
```

```
serial.test(var_bic, lags.pt = 12, type = "PT.asymptotic")
```

```
##
##  Portmanteau Test (asymptotic)
##
```

```
## data:  Residuals of VAR object var_bic
## Chi-squared = 114.71, df = 99, p-value = 0.1337
```

```
# 5. Diagnostica di stabilità

roots(var_aic)
```

```
## [1] 0.8446058 0.7220708 0.7220708 0.6776872 0.6776872 0.4476540 0.3032051
## [8] 0.3032051 0.2879163
```

```
roots(var_bic)
```

```
## [1] 0.52971415 0.07378710 0.01597165
```

AIC(n)	BIC(n)	HQ(n)	FPE(n)
3	1	1	3

La selezione dell'ordine del VAR è stata effettuata confrontando i criteri informativi AIC e BIC, considerando un massimo di otto ritardi, corrispondenti a due anni data la frequenza trimestrale delle osservazioni.

I due criteri hanno suggerito specificazioni differenti: l'AIC ha selezionato un VAR(3), mentre il BIC ha individuato un VAR(1). Tale differenza riflette la maggiore penalizzazione della complessità del modello da parte del BIC.

PUNTO 3

```
## AIC(n)  HQ(n)  SC(n) FPE(n)
##      3      1      1      3
```

```
##                    1             2             3             4             5
## AIC(n) -3.075141e+01 -3.070117e+01 -3.079919e+01 -3.071006e+01 -3.069386e+01
## HQ(n)  -3.060433e+01 -3.044378e+01 -3.043151e+01 -3.023206e+01 -3.010556e+01
## SC(n)  -3.038340e+01 -3.005715e+01 -2.987917e+01 -2.951402e+01 -2.922182e+01
## FPE(n)  4.415297e-14  4.648741e-14  4.227466e-14  4.647470e-14  4.765991e-14
##                    6             7             8
## AIC(n) -3.051844e+01 -3.046505e+01 -3.054472e+01
## HQ(n)  -2.981984e+01 -2.965614e+01 -2.962550e+01
## SC(n)  -2.877039e+01 -2.844100e+01 -2.824465e+01
## FPE(n)  5.755914e-14  6.185734e-14  5.857209e-14
```

```
## Ordine del VAR scelto: 1
```

```
## Numero totale di parametri: 12
```

```
##
## VAR selezionato da AIC:
```

```
##
## VAR Estimation Results:
## ========================
## Endogenous variables: Prezzi, Produttività, Retribuzioni
## Deterministic variables: const
## Sample size: 81
## Log Likelihood: 916.075
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.8446 0.7221 0.7221 0.6777 0.6777 0.4477 0.3032 0.3032 0.2879
## Call:
```

```
## VAR(y = train_diff, p = as.integer(p_aic), type = "const")
##
##
## Estimation results for equation Prezzi:
## ======================================
## Prezzi = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribuzioni.l
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.6380557  0.1115016   5.722 2.32e-07 ***
## Produttività.l1   0.0595937  0.0403822   1.476   0.1444
## Retribuzioni.l1  -0.0193214  0.0347320  -0.556   0.5798
## Prezzi.l2        -0.3158769  0.1278951  -2.470   0.0159 *
## Produttività.l2  -0.0712690  0.0404581  -1.762   0.0825 .
## Retribuzioni.l2   0.0559456  0.0342785   1.632   0.1071
## Prezzi.l3         0.2799884  0.1066102   2.626   0.0106 *
## Produttività.l3   0.0387496  0.0408754   0.948   0.3463
## Retribuzioni.l3   0.0445682  0.0341294   1.306   0.1958
## const             0.0011898  0.0006991   1.702   0.0931 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.002804 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.4454,  Adjusted R-squared: 0.3751
## F-statistic: 6.336 on 9 and 71 DF,  p-value: 1.539e-06
##
##
## Estimation results for equation Produttività:
## ===========================================
## Produttività = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribu
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.350976   0.338707   1.036    0.304
## Produttività.l1   0.074985   0.122669   0.611    0.543
## Retribuzioni.l1   0.085609   0.105505   0.811    0.420
## Prezzi.l2        -0.485706   0.388506  -1.250    0.215
## Produttività.l2  -0.134399   0.122899  -1.094    0.278
## Retribuzioni.l2   0.047708   0.104128   0.458    0.648
## Prezzi.l3         0.405336   0.323849   1.252    0.215
## Produttività.l3   0.030389   0.124167   0.245    0.807
## Retribuzioni.l3   0.081039   0.103675   0.782    0.437
## const            -0.001341   0.002124  -0.631    0.530
##
##
## Residual standard error: 0.008519 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.08896, Adjusted R-squared: -0.02652
## F-statistic: 0.7703 on 9 and 71 DF,  p-value: 0.6439
##
##
## Estimation results for equation Retribuzioni:
## ===========================================
## Retribuzioni = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + Prezzi.l2 + Produttività.l2 + Retribu
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
```

```
## Prezzi.l1        0.2656419  0.3616751   0.734  0.46508
## Produttività.l1  0.0516747  0.1309867   0.395  0.69439
## Retribuzioni.l1 -0.1599009  0.1126594  -1.419  0.16018
## Prezzi.l2        0.4210071  0.4148502   1.015  0.31363
## Produttività.l2 -0.1940576  0.1312330  -1.479  0.14364
## Retribuzioni.l2 -0.0750804  0.1111884  -0.675  0.50171
## Prezzi.l3        0.1765490  0.3458090   0.511  0.61126
## Produttività.l3  0.0952717  0.1325865   0.719  0.47477
## Retribuzioni.l3  0.3155109  0.1107048   2.850  0.00572 **
## const            0.0005102  0.0022676   0.225  0.82261
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.009096 on 71 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.2277,  Adjusted R-squared: 0.1298
## F-statistic: 2.326 on 9 and 71 DF,  p-value: 0.0234
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##                  Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi        7.864e-06    2.661e-06   -5.076e-07
## Produttività  2.661e-06    7.257e-05    1.518e-05
## Retribuzioni -5.076e-07    1.518e-05    8.274e-05
##
## Correlation matrix of residuals:
##               Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi        1.0000       0.1114      -0.0199
## Produttività  0.1114       1.0000       0.1959
## Retribuzioni -0.0199       0.1959       1.0000

##
## VAR selezionato da BIC:

##
## VAR Estimation Results:
## ========================
## Endogenous variables: Prezzi, Produttività, Retribuzioni
## Deterministic variables: const
## Sample size: 83
## Log Likelihood: 918.568
## Roots of the characteristic polynomial:
## 0.5297 0.07379 0.01597
## Call:
## VAR(y = train_diff, p = as.integer(p_bic), type = "const")
##
##
## Estimation results for equation Prezzi:
## =======================================
## Prezzi = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.5269067  0.0901194   5.847 1.08e-07 ***
## Produttività.l1  0.0515286  0.0422146   1.221 0.225855
```

```
## Retribuzioni.l1 -0.0194365  0.0346069  -0.562 0.575954
## const            0.0022087  0.0005802   3.807 0.000276 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.003022 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.328,   Adjusted R-squared: 0.3025
## F-statistic: 12.85 on 3 and 79 DF,  p-value: 6.384e-07
##
##
## Estimation results for equation Produttività:
## ============================================
## Produttività = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1       0.0963926  0.2501800   0.385    0.701
## Produttività.l1 0.0637756  0.1171917   0.544    0.588
## Retribuzioni.l1 0.0921364  0.0960722   0.959    0.340
## const           0.0001612  0.0016106   0.100    0.921
##
##
## Residual standard error: 0.008388 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.02257, Adjusted R-squared: -0.01454
## F-statistic: 0.6082 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.6117
##
##
## Estimation results for equation Retribuzioni:
## ============================================
## Retribuzioni = Prezzi.l1 + Produttività.l1 + Retribuzioni.l1 + const
##
##                  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1        0.588379   0.295597   1.990   0.0500 *
## Produttività.l1 -0.028120   0.138466  -0.203   0.8396
## Retribuzioni.l1 -0.150727   0.113513  -1.328   0.1881
## const            0.003573   0.001903   1.878   0.0641 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
##
## Residual standard error: 0.009911 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-Squared: 0.06142, Adjusted R-squared: 0.02578
## F-statistic: 1.723 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.1689
##
##
##
## Covariance matrix of residuals:
##                 Prezzi Produttività Retribuzioni
## Prezzi       9.130e-06    5.449e-06    2.914e-06
## Produttività 5.449e-06    7.036e-05    1.939e-05
## Retribuzioni 2.914e-06    1.939e-05    9.823e-05
##
## Correlation matrix of residuals:
##               Prezzi Produttività Retribuzioni
```

```
## Prezzi       1.00000       0.2150      0.09729
## Produttività 0.21498       1.0000      0.23325
## Retribuzioni 0.09729       0.2332      1.00000
```

```
##
## Coefficienti dell'equazione delle retribuzioni:
```

```
##
## Call:
## lm(formula = y ~ -1 + ., data = datamat)
##
## Residuals:
##       Min        1Q    Median        3Q       Max
## -0.036913 -0.004972  0.000440  0.004250  0.024621
##
## Coefficients:
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.588379   0.295597   1.990   0.0500 *
## Produttività.l1 -0.028120   0.138466  -0.203   0.8396
## Retribuzioni.l1 -0.150727   0.113513  -1.328   0.1881
## const             0.003573   0.001903   1.878   0.0641 .
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.009911 on 79 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.06142,    Adjusted R-squared:  0.02578
## F-statistic: 1.723 on 3 and 79 DF,  p-value: 0.1689
```

```
##                      Estimate  Std. Error    t value   Pr(>|t|)
## Prezzi.l1         0.588379064 0.295596655  1.9904794 0.04999672
## Produttività.l1 -0.028120102 0.138466264 -0.2030827 0.83959256
## Retribuzioni.l1 -0.150726846 0.113512741 -1.3278408 0.18805467
## const             0.003573234 0.001903024  1.8776610 0.06411817
```

È stato scelto provvisoriamente il VAR(1), privilegiando la parsimonia della specificazione. Il modello comprende 12 coefficienti complessivi, di cui 9 coefficienti autoregressivi e 3 intercette, rispetto ai 30 coefficienti del VAR(3). Questa scelta appare ragionevole anche in considerazione della numerosità del campione, pari a 83 osservazioni effettive.

L'equazione delle retribuzioni mostra un'associazione positiva tra la crescita dei prezzi nel trimestre precedente e la crescita corrente delle retribuzioni: il coefficiente stimato è pari a 0.5884 ed è significativo al 5% (p-value = 0.0500). I coefficienti associati alla produttività e alle retribuzioni ritardate non risultano invece statisticamente significativi. Poiché le variabili sono espresse in prime differenze dei logaritmi, i coefficienti descrivono associazioni tra tassi di crescita trimestrali e non possono essere interpretati automaticamente in senso causale.